1

2028학년도 대학수학능력시험 예시문항 문제지

제 4 교시

과학탐구 영역(통합과학)

1. 표는 생태계평형에 영향을 미치는 환경 변화의 예를 나타낸 것이다. (가)와 (나)는 외래생물 유입과 환경 오염을 순서 없이 나타낸 것이다.

환경 변화	예
(가)	폐그물, 폐플라스틱 등의 해양쓰레기로 해양 포유류와 바닷새가 폐사하거나 생존에 위협을 받는다.
(나)	ⓐ 해외로부터 유입된 뉴트리아는 하천 주변에 서식하며 식물을 마구 갉아 먹어 주변 생태계를 파괴한다.
지구 온난화	㉠

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [1.5점]

〈보 기〉

ㄱ. (가)는 환경 오염이다.
ㄴ. ⓐ를 해결하는 방법에는 뉴트리아를 천연기념물로 지정하는 것이 있다.
ㄷ. '영구 동토층의 북극이끼는 기온 상승으로 서식지를 잃어 간다.'는 ㉠에 해당한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 표는 길이의 측정 표준 A, B, C에 대한 내용이다.

측정 표준	1 m의 정의
A	0℃일 때, 백금-이리듐 합금으로 만든 미터원기에 표시된 두 선 사이의 거리
B	진공에서 빛이 $\frac{1}{299\,792\,458}$초 동안 진행하는 거리
C	지구 자오선의 일부분을 이동하면서 측정한 거리와 위도를 이용하여 계산한 북극에서 적도까지 거리의 $\frac{1}{10\,000\,000}$

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [1.5점]

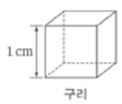
〈보 기〉

ㄱ. A의 미터원기는 온도가 달라지면 길이가 변한다.
ㄴ. B에는 시간을 정확하게 측정하는 기술이 필요하다.
ㄷ. 길이의 측정 표준은 C→A→B 순으로 바뀌었다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3. 다음은 구리를 이용한 실험이다.

[실험 과정 및 결과]
(가) 그림과 같이 한 변의 ㉠ 길이가 1 cm인 정육면체의 구리를 준비하였다.
(나) 전자저울을 이용하여 (가)에서 준비한 구리의 ㉡ 질량을 측정하였더니 9 g이었다.
(다) (가)에서 준비한 구리와 ㉢ 온도가 같은 물 10 mL가 담긴 눈금실린더에 구리를 완전히 잠기도록 넣고 눈금을 읽었더니 11 mL이었다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [1.5점]

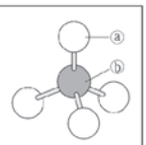
〈보 기〉

ㄱ. ㉢은 기본량이다.
ㄴ. 밀도는 ㉠과 ㉡으로부터 유도되는 물리량이다.
ㄷ. 1 mL와 1 cm^3는 같은 부피이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4. 다음은 지구를 구성하는 물질에 대한 설명이다.

지구의 지각을 이루는 암석의 대부분은 그림과 같이 두 종류의 원자 ⓐ와 ⓑ가 공유 결합한 사면체 구조를 기본 단위체로 하는 ㉠ 광물로 구성되어 있다. 기본 단위체의 구성 원자인 X로만 이루어진 물질은 특정 불순물을 첨가하여 전기적 성질을 변화시킬 수 있다. 이를 이용하여 만든 ㉡ 소자는 태양 전지나 스마트 기기, 로봇 등 다양한 제품에 활용된다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

〈보 기〉

ㄱ. X는 ⓐ이다.
ㄴ. '규산염'은 ㉠에 해당한다.
ㄷ. '반도체'는 ㉡에 해당한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

과학탐구 영역 (통합과학) 2

5. 다음은 개미 종 A에 대한 자료이다.



○ 땅속에 굴을 파서 서식하는 A는 유충의 먹이인 곰팡이를 굴에서 기른다. A가 곰팡이를 기르는 데 필요한 잎을 잘라 굴로 운반하면, ㉠곰팡이가 잎 조각을 분해하여 주변 토양이 비옥해진다.
○ 잎 조각을 굴로 운반하는 과정에서 ㉡A는 몸의 크기에 따라 서로 다른 역할을 수행한다. 중간 크기의 A는 잎을 잘라 운반하고, 큰 A는 주변에서 지상의 포식자로부터, 작은 A는 잎 조각에 매달려 공중의 포식자로부터 중간 크기의 A를 보호한다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [1.5점]

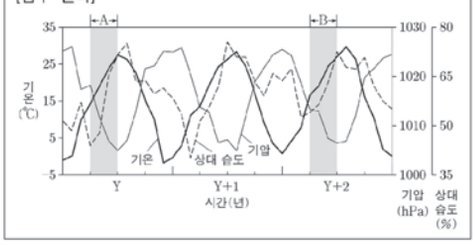
〈보 기〉
ㄱ. A는 생태계를 구성하는 생물요소 중 생산자이다.
ㄴ. ㉠은 생물요소가 비생물요소에 영향을 미치는 예에 해당한다.
ㄷ. ㉡은 개체군 사이의 상호작용이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 다음은 기상 요소의 월평균 변화 경향을 알아보기 위해 빅데이터를 활용한 탐구 활동이다.

[탐구 과정]
(가) 최근 3년 동안 우리나라 ○○ 지역에서 관측한 일평균 기온, 기압, 상대 습도 데이터를 수집한다.
(나) ㉠수집한 데이터에서 측정 오차와 편향된 값을 처리한 후, 기상 요소의 변화 경향을 알아보기 위해 월평균 데이터로 변환한다.
(다) (나)의 데이터를 활용하여 기상 요소의 월평균 변화를 그래프로 나타낸다.

[탐구 결과]

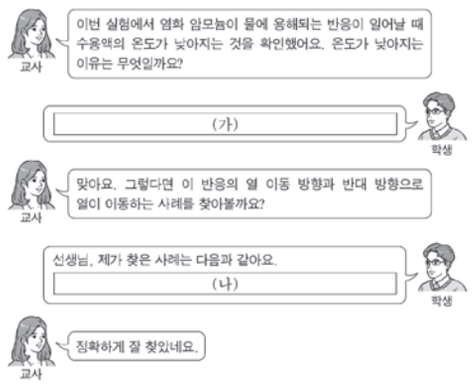


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [1.5점]

〈보 기〉
ㄱ. ㉠을 통해 데이터 분석 결과의 신뢰성을 높일 수 있다.
ㄴ. 월평균 상대 습도의 변화량은 A 시기가 B 시기보다 크다.
ㄷ. 이 탐구 결과에서 월평균 기온이 낮아지는 시기에는 월평균 기압이 높아지는 경향을 보인다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

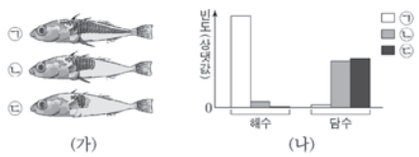
7. 다음은 열 출입과 관련된 교사와 학생의 대화이다.



(가)와 (나)에 들어갈 내용으로 가장 적절한 것은? [2점]

① (가) : 반응이 일어날 때 주위로 에너지를 방출하기 때문이에요.
② (가) : 반응물의 에너지가 생성물의 에너지보다 높기 때문이에요.
③ (나) : 인체에서 일어나는 세포호흡이 이에 해당해요.
④ (나) : 염전에서 소금을 얻을 때 물이 증발하는 것이 이에 해당해요.
⑤ (나) : 드라이아이스가 이산화 탄소 기체로 승화하는 것이 이에 해당해요.

8. 큰가시고기 종 A는 포식자로부터 생존에 유리한 외피 조각 표현형을 갖는다. 그림 (가)는 A의 외피 조각 표현형 ㉠, ㉡, ㉢을, (나)는 해수와 담수에서 ㉠, ㉡, ㉢을 가진 A 개체의 빈도를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

〈보 기〉
ㄱ. (가)에서 외피 조각 표현형이 개체마다 다르게 나타나는 것은 생태계다양성에 해당한다.
ㄴ. 해수에서는 ㉠을 가진 개체가 ㉡을 가진 개체보다 생존에 유리하다.
ㄷ. 자손에게 전달되는 변이는 진화의 원인이 될 수 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3 (통합과학) 과학탐구 영역

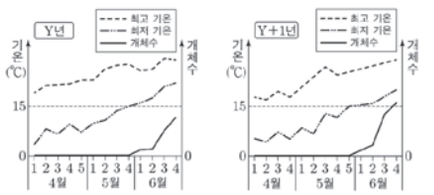
9. 다음은 말라리아 매개 모기 A의 발생 시기를 알아보기 위한 탐구 활동이다.

○ 말라리아의 병원체는 A를 매개로 전파된다.

[탐구 활동]

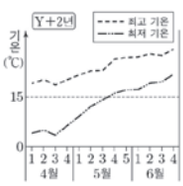
(가) 말라리아 발병 지역에서 4월부터 6월까지 주별로 채집된 A의 개체수, 주별 최고 기온과 최저 기온에 대한 데이터를 연도별로 수집하였다.

(나) (가)의 데이터를 그림과 같이 그래프로 나타내고 분석하였다.



(다) [㉠]이 상승하다가 15℃ 이상일 때부터 A가 채집되기 시작한다는 결론을 내렸다. ㉠은 '최고 기온'과 '최저 기온' 중 하나이다.

(라) 이 지역 주별 최고 기온과 최저 기온이 그림과 같이 예측될 때, (다)의 결론을 근거로 A가 채집되기 시작하는 시기를 [㉡]로 예상하였다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

〈보 기〉

ㄱ. 말라리아는 감염병이다.
ㄴ. ㉠은 '최고 기온'이다.
ㄷ. '6월'은 ㉡에 해당한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

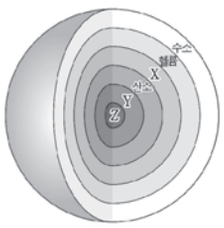
10. 표는 전기 에너지를 생산하는 발전소 A, B, C에 대한 자료이다.

발전소	발전 방식	특 징
A	수력 발전	높은 곳에서 떨어지는 물의 역학적 에너지 10MJ당 8MJ의 전기 에너지를 생산한다.
B	태양광 발전	태양 전지를 비추는 빛의 에너지가 1kJ일 때, 200J의 전기 에너지를 생산한다.
C	화력 발전	1g당 20kJ의 화학 에너지를 가진 화석 연료 1kg을 사용하여 8MJ의 전기 에너지를 생산한다.

공급된 에너지의 양이 같을 때, A, B, C에서 생산하는 전기 에너지의 양을 옳게 비교한 것은? [1.5점]

① A>B>C ② A>C>B ③ B>A>C
④ B>C>A ⑤ C>A>B

11. 그림은 어느 별의 내부 구조와 각 영역에서 가장 큰 질량비를 차지하는 원소를 나타낸 것이다. X, Y, Z는 규소, 철, 탄소를 순서 없이 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

〈보 기〉

ㄱ. 중심부의 온도는 이 별이 태양보다 높다.
ㄴ. X와 Y는 같은 족 원소이다.
ㄷ. 지구를 구성하는 원소의 질량비는 Y가 Z보다 크다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 그림은 XCl_a 수용액에 금속 Y를 넣어 반응을 완결시켰을 때, 반응 전과 후 수용액에 존재하는 모든 이온을 모형으로 나타낸 것이다. ●, ■, ▲는 각각 X^{a+}, Y^{b+}, Cl^- 중 하나이다.



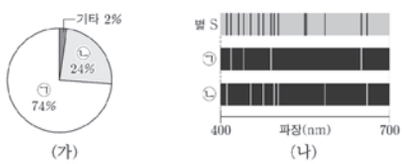
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, X와 Y는 임의의 원소 기호이다.) [2점]

〈보 기〉

ㄱ. ●는 Cl^-이다.
ㄴ. 이 반응에서 Y는 산소를 얻어 산화된다.
ㄷ. $a:b=3:2$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13. 그림 (가)는 우주를 구성하는 원소의 질량비를, (나)는 별 S와 원소 ㉠, ㉡의 스펙트럼을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [1.5점]

〈보 기〉

ㄱ. ㉠ 원자는 빅뱅 이후 약 38만 년이 지난 뒤 형성되었다.
ㄴ. 우주를 구성하는 ㉡의 대부분은 별 내부의 핵융합 반응으로 만들어졌다.
ㄷ. S의 대기는 ㉠과 ㉡으로만 구성되어 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

과학탐구 영역 (통합과학) 4

14. 다음은 전자껍질 모형을 이용한 원소의 전자 배치와 관련된 탐구 활동이다.

[2, 3주기 원소의 전자 배치 규칙]
(가) 원자가 가진 모든 전자 중 2개를 원자핵에서 가장 가까운 첫 번째 전자껍질에 배치한다.
(나) 남은 전자를 두 번째 전자껍질에 8개까지 가능한 한 많이 배치한다. 이후 전자가 남으면 세 번째 전자껍질에 나머지 모두를 배치한다.

[탐구 과정 및 결과]
○ 전자 배치 규칙에 따라 산소(O) 원자와 원자 X, Y, Z의 전자를 배치하여 표와 같이 정리하였다. X, Y, Z의 원자 번호는 각각 7~17 중 하나이다.

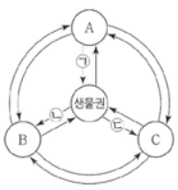
원자	O	X	Y	Z
$\frac{\text{원자가 전자 수}}{\text{전자가 들어 있는 전자껍질 수}}$	$9a$	$6a$	$3a$	a

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, X, Y, Z는 임의의 원소 기호이다.) [2점]

〈보 기〉
ㄱ. Z는 전자 2개를 잃으면 네온(Ne)의 전자 배치를 갖는다.
ㄴ. XO_2는 공유 결합 화합물이다.
ㄷ. Y와 산소(O)가 결합하여 형성된 안정한 화합물은 액체 상태에서 전기 전도성이 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 그림은 지구시스템을 구성하는 각 권역 사이의 탄소 순환 과정을, 표는 탄소의 이동 과정 ㉠, ㉡, ㉢의 예를 나타낸 것이다. A, B, C는 기권, 수권, 지권을 순서 없이 나타낸 것이다.



이동 과정	예
㉠	산호 골격 생성
㉡	석탄의 생성
㉢	ⓐ

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

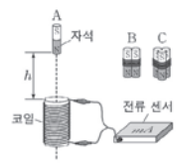
〈보 기〉
ㄱ. A는 수권이다.
ㄴ. 침전에 의해 석회암이 생성되는 과정은 B의 탄소량을 증가시킨다.
ㄷ. '육상 식물의 광합성'은 ⓐ에 해당한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 다음은 전자기 유도 현상을 알아보기 위해 설계한 실험이다.

[준비물]
○ 동일한 자석 6개, 코일, 전류 센서, 고무줄

[실험 과정]
(가) 그림과 같이 자석 6개와 고무줄을 이용하여 A, B, C를 준비하고, 코일과 전류 센서를 연결한다.
(나) A의 N극을 아래로 하고 코일의 위쪽 끝에서 높이 h인 지점에 가만히 놓는다.
(다) 자석이 코일의 중심축을 따라 낙하하는 동안 코일에 유도되는 전류를 전류 센서로 측정한다.
(라) (나)의 A를 B로 바꾸어 (나)와 (다)를 반복한다.
(마) (나)의 A를 C로 바꾸어 (나)와 (다)를 반복한다.
(바) 전류 센서에 측정된 유도 전류의 세기를 비교한다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

〈보 기〉
ㄱ. 자석의 개수가 다른 A, B, C를 사용하는 것은 자기장의 세기를 서로 다르게 하기 위해서이다.
ㄴ. A, B, C를 놓을 때, N극을 아래로 하는 것은 자기장의 방향과 유도 전류의 세기 사이의 관계를 알아보기 위해서이다.
ㄷ. A, B, C를 놓는 높이를 h로 같게 하는 것은 코일을 통과할 때 전기 에너지로 전환되는 운동 에너지의 양을 서로 같게 하기 위해서이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

17. 그림 (가)와 (나)는 2억 6천만 년 전과 1억 년 전의 수륙 분포를 순서 없이 나타낸 것이다.


(가)


(나)

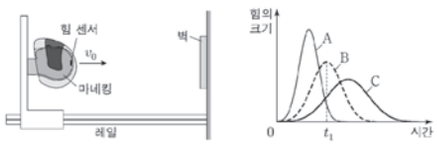
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [1.5점]

〈보 기〉
ㄱ. (나)의 시기에 생성된 지층에서 삼엽충 화석이 발견된다.
ㄴ. (가)와 (나) 사이의 시기에 대멸종이 일어났다.
ㄷ. (나)의 시기 이후, 빙하기와 간빙기가 반복된 시기가 있었다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

5 (통합과학) 과학탐구 영역

18. 그림 (가)는 힘 센서를 설치한 마네킹에 안전모를 씌운 후 속력 v_0으로 벽에 충돌시키는 실험을 나타낸 것이다. 그림 (나)는 안전모 A, B, C를 이용하여 각각 (가)의 실험을 했을 때 힘 센서에 측정된 결과를 나타낸 것으로, 각각의 그래프와 시간 축이 이루는 면적은 서로 같다.



(가) (나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

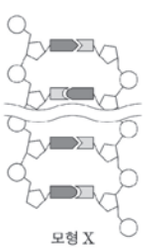
〈보 기〉

ㄱ. $\frac{\text{마네킹이 받은 충격량}}{\text{충돌 시간}}$의 크기가 가장 작은 경우는 A를 이용한 충돌 실험이다.
ㄴ. B를 이용한 충돌 실험에서, 마네킹의 운동량의 크기는 시간 t_1일 때 가장 크다.
ㄷ. 머리에 가해지는 충격을 줄이는 데에는 C가 A보다 효과적이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19. 표는 이중나선구조 DNA의 모형을 만들기 위해 준비한 당, 인산, 염기, 결합선 부품 각각의 개수를, 그림은 완성된 DNA 모형 X를 나타낸 것이다. X는 표의 부품으로 만들 수 있는 정상적인 이중나선구조 DNA 모형 중 뉴클레오타이드의 수가 가장 많은 모형이다.

부품			개수
⬠	당		63
○	인산		58
▰	염기	아데닌(A)	15
		사이토신(C)	13
		구아닌(G)	25
		타이민(T)	20
–	결합선		500


모형 X

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

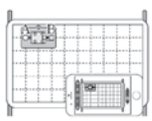
〈보 기〉

ㄱ. 핵산의 기본 단위체는 염기이다.
ㄴ. X에서 인산의 총개수는 56개이다.
ㄷ. X에서 구아닌과 상보적으로 결합한 염기의 총개수는 13개이다.

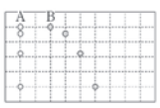
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

20. 다음은 지구 표면에서 구슬의 운동에 대해 알아보는 실험이다.

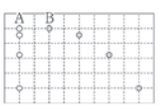
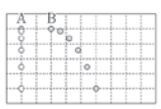
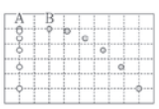
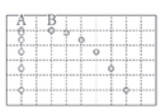
[실험 과정]
(가) 그림과 같이 모눈종이를 배경으로 구슬 A와 B의 운동을 촬영하는 실험 장치를 설치한다.
(나) A는 자유 낙하시키고, B는 수평 방향으로 v_0의 속력으로 발사한다.
(다) 촬영된 영상을 분석하여 A와 B의 위치를 0.1 s 간격으로 나타낸다.



[실험 결과]



중력이 지구보다 작은 행성의 표면에서 이 실험 과정을 동일하게 수행했을 때의 결과로 가장 적절한 것은? [2.5점]

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 

21. 다음은 2, 3주기에서 원자 번호가 서로 다른 원소 W~Z와 인체를 구성하는 원소의 질량비에 대한 자료이다.

[W~Z에 대한 자료]
○ W는 3주기 2족 원소이다.
○ 원자가 전자 수의 비는 X : Y : Z = 2 : 2 : 3이다.
○ 원자 번호는 Y가 Z보다 크다.

[인체를 구성하는 원소의 질량비에 대한 자료]

㉠	㉡	수소	기타
65.0%	18.5%	9.5%	7.0%

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, W ~ Z는 임의의 원소 기호이다.) [2.5점]

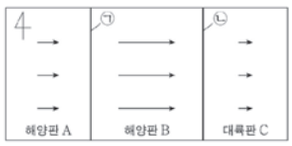
〈보 기〉

ㄱ. W는 금속 원소이다.
ㄴ. ㉠은 X이다.
ㄷ. 광합성을 하는 식물은 YZ_2를 사용하여 포도당을 합성한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

과학탐구 영역 (통합과학) 6

22. 그림은 판 A, B, C와 판의 경계 ㉠과 ㉡을 나타낸 것이다. 화살표(→)의 길이와 방향은 GPS로 측정한 판의 평균 이동 속도의 크기와 방향을 각각 나타낸다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

〈보 기〉

ㄱ. ㉠ 하부에는 상승하는 맨틀 물질이 존재한다.
ㄴ. B에 대한 C의 이동 방향은 서쪽이다.
ㄷ. B에서는 호상 열도가 형성된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23. 다음은 카탈레이스에 의한 과산화 수소 분해 반응을 활용한 실험이다.

○ 표는 아미노산 △와 □를 지정하는 코돈을 나타낸 것이다.

아미노산	코돈
△	CAU
	CAC
□	AAU
	AAC

[가설]
○ ⓐ

[실험 과정 및 결과]
(가) 표와 같이 카탈레이스 ㉠~㉣을 준비한다. ㉡, ㉢, ㉣은 각각 돌연변이로 인해 ㉠의 특정 △를 지정하는 코돈(CAU)의 염기가 다른 염기로 바뀌어 만들어진 카탈레이스이다.

코돈 염기 변화	카탈레이스
변화 없음	㉠
CAU → CAC	㉡
CAU → AAU	㉢
CAU → AAC	㉣

(나) 표는 3% 과산화 수소수 5 mL가 담긴 시험관 Ⅰ~Ⅳ에 각각 ㉠~㉣을 넣고, 각 시험관에서 기포 발생 여부를 관찰한 결과이다.

시험관	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ
첨가한 카탈레이스	㉠	㉡	㉢	㉣
기포 발생 여부	발생함	ⓑ	발생 안 함	발생 안 함

[결론]
○ 가설은 옳다.

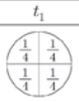
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

〈보 기〉

ㄱ. Ⅰ에서 실험 결과 물(H_2O)이 생성된다.
ㄴ. ⓑ는 '발생 안 함'이다.
ㄷ. '돌연변이가 일어난 유전자로부터 만들어진 카탈레이스는 촉매 기능을 잃는다.'는 ⓐ에 해당한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

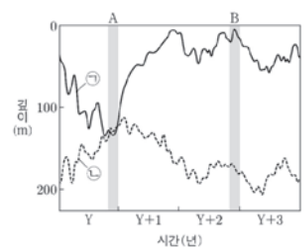
24. 표는 HCl 수용액, NaOH 수용액, KOH 수용액의 부피를 달리하여 혼합한 용액 (가), (나), (다)에 대한 자료이다.

혼합 용액		(가)	(나)	(다)
혼합 전 수용액의 부피 (mL)	HCl	10	20	25
	NaOH	15	20	15
	KOH	30	15	15
혼합 후 최고 온도(℃)		t_1	t_2	t_3
용액에 존재하는 모든 이온 수의 비율				

t_1, t_2, t_3 중 가장 큰 값(㉠)과, (가)와 (다)를 혼합한 용액의 액성(㉡)으로 옳은 것은? (단, 혼합 전 모든 수용액의 온도는 같고, 혼합 용액의 부피는 혼합 전 각 수용액의 부피의 합과 같다.) [2.5점]

	㉠	㉡		㉠	㉡
①	t_1	산성	②	t_1	염기성
③	t_2	산성	④	t_2	중성
⑤	t_3	염기성			

25. 그림은 태평양 적도 부근 해역에서 관측한 20℃ 등수온선의 깊이를 시간에 따라 나타낸 것이다. ㉠과 ㉡은 각각 동태평양과 서태평양 중 하나이고, A와 B 중 하나는 엘니뇨 시기이다. 편차는 (관측값 − 평년값)이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

〈보 기〉

ㄱ. ㉡은 동태평양이다.
ㄴ. A에 ㉠의 강수량 편차는 양(+)의 값이다.
ㄷ. (㉡의 해수면 높이 편차 − ㉠의 해수면 높이 편차) 값은 A가 B보다 크다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

* 확인 사항
○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

2028학년도 대학수학능력시험 예시문항

정 답 표

〈과학탐구〉 영역

문항 번호	정답	배점	문항 번호	정답	배점	문항 번호	정답	배점	문항 번호	정답	배점
1	③	1.5	8	④	2	15	③	2	22	③	2
2	⑤	1.5	9	①	2.5	16	①	2	23	①	2.5
3	⑤	1.5	10	②	1.5	17	⑤	1.5	24	④	2.5
4	④	2.5	11	③	2.5	18	②	2	25	②	2.5
5	②	1.5	12	①	2	19	⑤	2			
6	⑤	1.5	13	①	1.5	20	⑤	2.5			
7	③	2	14	④	2	21	①	2.5			

[부록] 2028학년도 대학수학능력시험 시간표(안)

구분	2026학년도 시간표		2028학년도 시험 시간표(안)		
교시	시험 영역	시험 시간 (소요 시간)	교시	시험 영역	시험 시간 (소요 시간)
수험생 입실 완료 - 08:10까지			수험생 입실 완료 - 08:10까지		
1교시	국어	08:40~10:00(80분)	1교시	국어	08:40~10:00(80분)
휴식-10:00~10:20(20분)			휴식 - 10:00~10:20(20분)		
2교시	수학	10:30~12:10(100분)	2교시	수학	10:30~12:10(100분)
중식-12:10~13:00(50분)			중식-12:10~13:00(50분)		
3교시	영어	13:10~14:20(70분)	3교시	영어	13:10~14:20(70분)
휴식-14:20~14:40(20분)			휴식-14:20~14:40(20분)		
4교시	한국사, 사회/과학/직업탐구	14:50~16:37(107분)	4교시	한국사, 사회 · 과학 · 직업탐구	14:50~17:10(140분)
	한국사	14:50~15:20(30분)		한국사	14:50~15:20(30분)
	한국사 문제지 · 답안지 회수 탐구영역 문제지 · 답안지 배부	15:20~15:35(15분)		한국사 문제지 · 답안지 회수 사회 · 직업탐구 문제지 · 답안지 배부	15:20~15:35(15분)
	사회/과학/직업탐구 제1선택과목	15:35~16:05(30분)		사회 · 직업탐구	15:35~16:15(40분)
	시험 본 과목 문제지 회수	16:05~16:07 (2분)		사회 · 직업탐구 문제지 · 답안지 회수 과학탐구 문제지 · 답안지 배부	16:15~16:30 (15분)
	사회/과학/직업탐구 제2선택과목	16:07~16:37(30분)		과학탐구	16:30~17:10(40분)
휴식 - 16:37~16:55(18분)			휴식 - 17:10~17:25(15분)		
5교시	제2외국어/한문	17:05~17:45(40분)	5교시	제2외국어/한문	17:35~18:05(30분)

※ 중증 시각장애(경증 시각장애 · 뇌병변 등 운동장애) 수험생은 일반수험생보다 매 교시 시험 시간 1.7배(1.5배) 연장 운영

[부록] 영역별 교육과정 근거

2028학년도 대학수학능력시험 예시문항

교육과정 근거

〈국어〉 영역

문항 번호	교육과정 근거 (성취기준 등)
1	[12화언01-07] 다양한 유형의 담화와 매체를 대상으로 언어의 공공성을 이해하고 평가한다. [12화언01-09] 정제된 언어적 표현 전략 및 적절한 준언어적 · 비언어적 표현 전략을 활용하여 발표한다.
2	[12화언01-07] 다양한 유형의 담화와 매체를 대상으로 언어의 공공성을 이해하고 평가한다. [12화언01-09] 정제된 언어적 표현 전략 및 적절한 준언어적 · 비언어적 표현 전략을 활용하여 발표한다.
3	[12화언01-05] 담화의 맥락에 적절한 어휘와 문법 요소를 선택하여 화자의 태도를 드러낸다. [12화언01-07] 다양한 유형의 담화와 매체를 대상으로 언어의 공공성을 이해하고 평가한다.
4	[12화언01-11] 토의에서 주제와 관련된 다양한 자료를 통해 공동체의 문제를 분석하고 합리적으로 해결한다.
5	[12화언01-11] 토의에서 주제와 관련된 다양한 자료를 통해 공동체의 문제를 분석하고 합리적으로 해결한다.
6	[12화언01-11] 토의에서 주제와 관련된 다양한 자료를 통해 공동체의 문제를 분석하고 합리적으로 해결한다.
7	[12화언01-04] 단어의 짜임과 의미, 단어 간의 의미 관계를 중심으로 어휘를 이해하고 담화에 적절히 활용한다.
8	[12화언01-01] 언어를 인간의 삶과 관련지어 이해하고, 국어와 국어생활이 시간의 흐름에 따라 변화하는 양상을 분석한다.
9	[12화언01-04] 단어의 짜임과 의미, 단어 간의 의미 관계를 중심으로 어휘를 이해하고 담화에 적절히 활용한다.
10	[12화언01-02] 표준 발음을 이해하고 정확하게 발음하는 국어생활을 한다.

문항 번호	교육과정 근거 (성취기준 등)
11	[12독작01-03] 글에 드러난 정보를 바탕으로 글의 내용을 파악하고 글에 드러나지 않은 정보를 추론하며 읽는다. [12독작01-07] 인간과 예술을 다룬 인문 · 예술 분야의 글을 읽고 삶과 예술에 대한 자신의 생각을 담은 글을 쓴다.
12	[12독작01-04] 글의 내용이나 관점, 표현 방법, 필자의 의도나 사회 · 문화적 이념을 평가하며 읽는다. [12독작01-07] 인간과 예술을 다룬 인문 · 예술 분야의 글을 읽고 삶과 예술에 대한 자신의 생각을 담은 글을 쓴다.
13	[12독작01-04] 글의 내용이나 관점, 표현 방법, 필자의 의도나 사회 · 문화적 이념을 평가하며 읽는다. [12독작01-07] 인간과 예술을 다룬 인문 · 예술 분야의 글을 읽고 삶과 예술에 대한 자신의 생각을 담은 글을 쓴다.
14	[12독작01-03] 글에 드러난 정보를 바탕으로 글의 내용을 파악하고 글에 드러나지 않은 정보를 추론하며 읽는다. [12독작01-09] 과학 · 기술의 원리나 지식을 다룬 과학 · 기술 분야의 글을 읽고 과학 · 기술의 개념이나 현상을 설명하는 글을 쓴다.
15	[12독작01-03] 글에 드러난 정보를 바탕으로 글의 내용을 파악하고 글에 드러나지 않은 정보를 추론하며 읽는다. [12독작01-09] 과학 · 기술의 원리나 지식을 다룬 과학 · 기술 분야의 글을 읽고 과학 · 기술의 개념이나 현상을 설명하는 글을 쓴다.
16	[12독작01-03] 글에 드러난 정보를 바탕으로 글의 내용을 파악하고 글에 드러나지 않은 정보를 추론하며 읽는다. [12독작01-09] 과학 · 기술의 원리나 지식을 다룬 과학 · 기술 분야의 글을 읽고 과학 · 기술의 개념이나 현상을 설명하는 글을 쓴다.
17	[12독작01-03] 글에 드러난 정보를 바탕으로 글의 내용을 파악하고 글에 드러나지 않은 정보를 추론하며 읽는다. [12독작01-09] 과학 · 기술의 원리나 지식을 다룬 과학 · 기술 분야의 글을 읽고 과학 · 기술의 개념이나 현상을 설명하는 글을 쓴다.
18	[12독작01-03] 글에 드러난 정보를 바탕으로 글의 내용을 파악하고 글에 드러나지 않은 정보를 추론하며 읽는다. [12독작01-08] 사회적 · 역사적 현상이나 쟁점 등을 다룬 사회 · 문화 분야의 글을 읽고 사회 · 문화적 사건이나 역사적 인물에 대한 관점을 담은 글을 쓴다.
19	[12독작01-03] 글에 드러난 정보를 바탕으로 글의 내용을 파악하고 글에 드러나지 않은 정보를 추론하며 읽는다. [12독작01-08] 사회적 · 역사적 현상이나 쟁점 등을 다룬 사회 · 문화 분야의 글을 읽고 사회 · 문화적 사건이나 역사적 인물에 대한 관점을 담은 글을 쓴다.
20	[12독작01-03] 글에 드러난 정보를 바탕으로 글의 내용을 파악하고 글에 드러나지 않은 정보를 추론하며 읽는다. [12독작01-08] 사회적 · 역사적 현상이나 쟁점 등을 다룬 사회 · 문화 분야의 글을 읽고 사회 · 문화적 사건이나 역사적 인물에 대한 관점을 담은 글을 쓴다.
21	[12독작01-04] 글의 내용이나 관점, 표현 방법, 필자의 의도나 사회 · 문화적 이념을 평가하며 읽는다. [12독작01-08] 사회적 · 역사적 현상이나 쟁점 등을 다룬 사회 · 문화 분야의 글을 읽고 사회 · 문화적 사건이나 역사적 인물에 대한 관점을 담은 글을 쓴다.

문항 번호	교육과정 근거 (성취기준 등)
22	[12독작01-03] 글에 드러난 정보를 바탕으로 글의 내용을 파악하고 글에 드러나지 않은 정보를 추론하며 읽는다. [12독작01-08] 사회적 · 역사적 현상이나 쟁점 등을 다룬 사회 · 문화 분야의 글을 읽고 사회 · 문화적 사건이나 역사적 인물에 대한 관점을 담은 글을 쓴다.
23	[12독작01-04] 글의 내용이나 관점, 표현 방법, 필자의 의도나 사회 · 문화적 이념을 평가하며 읽는다. [12독작01-08] 사회적 · 역사적 현상이나 쟁점 등을 다룬 사회 · 문화 분야의 글을 읽고 사회 · 문화적 사건이나 역사적 인물에 대한 관점을 담은 글을 쓴다.
24	[12독작01-03] 글에 드러난 정보를 바탕으로 글의 내용을 파악하고 글에 드러나지 않은 정보를 추론하며 읽는다.
25	[12독작01-03] 글에 드러난 정보를 바탕으로 글의 내용을 파악하고 글에 드러나지 않은 정보를 추론하며 읽는다. [12독작01-13] 다양한 글을 주제 통합적으로 읽고 학습의 목적과 교과의 특성을 고려하여 학습을 위한 글을 쓴다.
26	[12독작01-11] 글이나 자료에서 타당한 근거를 수집하고 효과적인 설득 전략을 활용하여 논증하는 글을 쓴다. [12독작01-13] 다양한 글을 주제 통합적으로 읽고 학습의 목적과 교과의 특성을 고려하여 학습을 위한 글을 쓴다.
27	[12독작01-06] 자신의 글을 분석적 · 비판적 관점으로 읽고, 내용과 형식을 효과적으로 고쳐 쓴다. [12독작01-11] 글이나 자료에서 타당한 근거를 수집하고 효과적인 설득 전략을 활용하여 논증하는 글을 쓴다.
28	[12독작01-05] 글을 읽으며 다양한 내용 조직 방법과 표현 전략을 찾고 이를 글쓰기에 활용한다.
29	[12독작01-12] 정서 표현과 자기 성찰의 글을 읽고 자신의 정서를 진솔하게 표현하거나 자신의 삶을 성찰하는 글을 쓴다.
30	[12독작01-06] 자신의 글을 분석적 · 비판적 관점으로 읽고, 내용과 형식을 효과적으로 고쳐 쓴다.
31	[12문학01-02] 문학의 여러 갈래들의 특성과 문학의 맥락에 대해 이해한다. [12문학01-06] 문학 작품에서는 내용과 형식이 긴밀하게 연관됨을 이해하며 작품을 수용한다.
32	[12문학01-01] 문학이 인간과 세계에 대한 이해를 돕고, 삶의 의미를 깨닫게 하며, 정서적 · 미적으로 삶을 고양함을 이해한다. [12문학01-02] 문학의 여러 갈래들의 특성과 문학의 맥락에 대해 이해한다.
33	[12문학01-01] 문학이 인간과 세계에 대한 이해를 돕고, 삶의 의미를 깨닫게 하며, 정서적 · 미적으로 삶을 고양함을 이해한다. [12문학01-04] 한국 문학에 반영된 시대 상황을 이해하고 문학과 역사의 상호 영향 관계를 탐구한다.
34	[12문학01-02] 문학의 여러 갈래들의 특성과 문학의 맥락에 대해 이해한다. [12문학01-06] 문학 작품에서는 내용과 형식이 긴밀하게 연관됨을 이해하며 작품을 수용한다.
35	[12문학01-04] 한국 문학에 반영된 시대 상황을 이해하고 문학과 역사의 상호 영향 관계를 탐구한다. [12문학01-06] 문학 작품에서는 내용과 형식이 긴밀하게 연관됨을 이해하며 작품을 수용한다.
36	[12문학01-01] 문학이 인간과 세계에 대한 이해를 돕고, 삶의 의미를 깨닫게 하며, 정서적 · 미적으로 삶을 고양함을 이해한다. [12문학01-06] 문학 작품에서는 내용과 형식이 긴밀하게 연관됨을 이해하며 작품을 수용한다.

문항 번호	교육과정 근거 (성취기준 등)
37	[12문학01-02] 문학의 여러 갈래들의 특성과 문학의 맥락에 대해 이해한다. [12문학01-03] 주요 작품을 중심으로 한국 문학의 범위와 갈래, 변화 양상을 탐구한다.
38	[12문학01-04] 한국 문학에 반영된 시대 상황을 이해하고 문학과 역사의 상호 영향 관계를 탐구한다. [12문학01-07] 작품을 공감적, 비판적, 창의적으로 감상하며, 다양한 방식으로 작품에 대해 비평한다.
39	[12문학01-02] 문학의 여러 갈래들의 특성과 문학의 맥락에 대해 이해한다. [12문학01-06] 문학 작품에서는 내용과 형식이 긴밀하게 연관됨을 이해하며 작품을 수용한다.
40	[12문학01-02] 문학의 여러 갈래들의 특성과 문학의 맥락에 대해 이해한다. [12문학01-06] 문학 작품에서는 내용과 형식이 긴밀하게 연관됨을 이해하며 작품을 수용한다.
41	[12문학01-01] 문학이 인간과 세계에 대한 이해를 돕고, 삶의 의미를 깨닫게 하며, 정서적 · 미적으로 삶을 고양함을 이해한다. [12문학01-06] 문학 작품에서는 내용과 형식이 긴밀하게 연관됨을 이해하며 작품을 수용한다.
42	[12문학01-07] 작품을 공감적, 비판적, 창의적으로 감상하며, 다양한 방식으로 작품에 대해 비평한다. [12문학01-11] 문학을 통해 공동체가 처한 여러 문제들을 이해하고 문제 해결에 참여하는 태도를 지닌다.
43	[12문학01-01] 문학이 인간과 세계에 대한 이해를 돕고, 삶의 의미를 깨닫게 하며, 정서적 · 미적으로 삶을 고양함을 이해한다. [12문학01-02] 문학의 여러 갈래들의 특성과 문학의 맥락에 대해 이해한다.
44	[12문학01-02] 문학의 여러 갈래들의 특성과 문학의 맥락에 대해 이해한다. [12문학01-06] 문학 작품에서는 내용과 형식이 긴밀하게 연관됨을 이해하며 작품을 수용한다.
45	[12문학01-07] 작품을 공감적, 비판적, 창의적으로 감상하며, 다양한 방식으로 작품에 대해 비평한다. [12문학01-10] 문학을 통하여 자아를 성찰하고, 타자를 이해하며 상호 소통한다.

2028학년도 대학수학능력시험 예시문항

교육과정 근거

〈수학〉 영역

문항 번호	교육과정 근거 (성취기준 등)
1	[12대수01-03] 지수법칙을 이해하고, 이를 이용하여 식을 간단히 나타낼 수 있다.
2	[12미적Ⅰ-01-04] 연속함수의 성질을 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.
3	[12확통01-01] 중복순열, 같은 것이 있는 순열을 이해하고, 그 순열의 수를 구하는 방법을 설명할 수 있다.
4	[12대수03-03] 등비수열의 뜻을 알고, 일반항, 첫째항부터 제n항까지의 합을 구할 수 있다.
5	[12미적Ⅰ-02-04] 함수의 실수배, 합, 차, 곱의 미분법을 알고, 다항함수의 도함수를 구할 수 있다.
6	[12확통03-06] 표본평균과 모평균, 표본비율과 모비율의 관계를 이해하고 설명할 수 있다.
7	[12대수02-01] 일반각과 호도법의 뜻을 알고, 그 관계를 설명할 수 있다.
8	[12미적Ⅰ-03-04] 부정적분과 정적분의 관계를 이해하고, 다항함수의 정적분을 구할 수 있다.
9	[12확통02-02] 확률의 덧셈정리를 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.
10	[12대수01-07] 지수함수와 로그함수의 그래프를 그릴 수 있고, 그 성질을 설명할 수 있다.
11	[12미적Ⅰ-02-05] 미분계수와 접선의 기울기의 관계를 이해하고, 접선의 방정식을 구할 수 있다.
12	[12확통02-01] 확률의 개념을 이해하고 기본 성질을 설명할 수 있다.
13	[12확통03-04] 정규분포의 뜻과 성질을 이해하고, 이항분포와의 관계를 설명할 수 있다.
14	[12대수03-06] 수열의 귀납적 정의를 설명할 수 있다.
15	[12미적Ⅰ-02-10] 미분을 속도와 가속도에 대한 문제에 활용하고, 그 유용성을 인식할 수 있다.
16	[12대수02-02] 삼각함수의 개념을 이해하여 사인함수, 코사인함수, 탄젠트함수의 그래프를 그리고, 그 성질을 설명할 수 있다.
17	[12미적Ⅰ-03-05] 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이에 대한 문제를 해결할 수 있다.
18	[12미적Ⅰ-01-02] 함수의 극한에 대한 성질을 이해하고, 함수의 극한값을 구할 수 있다.
19	[12대수02-03] 사인법칙과 코사인법칙을 이해하고, 실생활 문제를 해결할 수 있다.
20	[12미적Ⅰ-03-03] 정적분의 개념을 탐구하고, 그 성질을 이해한다.
21	[12확통01-02] 중복조합을 이해하고, 중복조합의 수를 구하는 방법을 설명할 수 있다.
22	[12대수01-04] 로그의 뜻을 알고, 그 성질을 이용하여 계산할 수 있다.
23	[12미적Ⅰ-03-02] 함수의 실수배, 합, 차의 부정적분을 알고, 다항함수의 부정적분을 구할 수 있다.
24	[12대수03-04] $\sum$의 뜻과 성질을 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.

문항 번호	교육과정 근거 (성취기준 등)
25	[12미적Ⅰ-02-07] 함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다.
26	[12확통03-02] 이산확률변수의 기댓값(평균)과 표준편차를 구할 수 있다.
27	[12대수03-02] 등차수열의 뜻을 알고, 일반항, 첫째항부터 제n항까지의 합을 구할 수 있다. [12대수03-03] 등비수열의 뜻을 알고, 일반항, 첫째항부터 제n항까지의 합을 구할 수 있다.
28	[12미적Ⅰ-02-01] 미분계수를 이해하고, 이를 구할 수 있다. [12미적Ⅰ-01-03] 함수의 연속을 극한으로 탐구하고 이해한다.
29	[12확통02-04] 조건부확률을 이해하고, 이를 실생활과 연결하여 문제를 해결할 수 있다.
30	[12대수01-08] 지수함수, 로그함수를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.

2028학년도 대학수학능력시험 예시문항

교육과정 근거

〈사회탐구〉 영역 (통합사회) 과목

문항 번호	교육과정 근거 (성취기준 등)
1	[10통사1-02-01] 시대와 지역에 따라 다르게 나타나는 행복의 기준을 사례를 통해 비교하여 평가하고, 삶의 목적으로서 행복의 의미를 성찰한다.
2	[10통사1-03-03] 환경 문제 해결을 위한 정부, 시민사회, 기업 등의 다양한 노력을 조사하고, 생태 시민으로서 실천 방안을 모색한다.
3	[10통사1-04-01] 자연환경과 인문환경의 영향을 받아 형성된 다양한 문화권의 특징과 삶의 방식을 탐구한다. [10통사1-04-04] 다문화 사회의 현황을 조사하고, 문화적 다양성을 존중하는 태도를 바탕으로 갈등 해결 방안을 모색한다.
4	[10통사1-03-02] 자연에 대한 인간의 다양한 관점을 사례를 통해 비교하고, 인간과 자연의 바람직한 관계를 제안한다.
5	[10통사1-03-01] 자연환경이 인간의 생활에 미치는 영향에 관한 과거와 현재의 사례를 조사하여 분석하고, 안전하고 쾌적한 환경에서 살아가는 것이 시민의 권리임을 주장한다.
6	[10통사1-05-01] 산업화, 도시화로 인해 나타난 생활공간과 생활양식의 변화 양상을 조사하고, 이에 따른 문제점의 해결 방안을 제안한다.
7	[10통사1-04-02] 문화 변동의 다양한 양상을 이해하고, 현대 사회에서 전통문화가 지니는 의의를 탐색한다.
8	[10통사1-04-03] 문화적 차이에 대한 상대주의적 태도의 필요성을 이해하고, 보편 윤리의 차원에서 자문화와 타문화를 평가한다. [10통사2-01-02] 인간 존엄성 실현과 인권 보장을 위한 헌법의 역할을 파악하고, 시민의 권익을 보호하기 위한 다양한 시민 참여의 방안을 탐구하고 이를 실천한다.
9	[10통사1-05-02] 교통 · 통신 및 과학기술의 발달과 함께 나타난 생활공간과 생활양식의 변화 양상을 조사하고, 이에 따른 문제점의 해결 방안을 제안한다.
10	[10통사2-01-01] 근대 시민 혁명 등을 통해 확립되어 온 인권의 의미와 변화 양상을 이해하고, 현대 사회에서 주거, 안전, 환경, 문화 등 다양한 영역으로 인권이 확장되고 있는 사례를 조사한다.
11	[10통사2-01-02] 인간 존엄성 실현과 인권 보장을 위한 헌법의 역할을 파악하고, 시민의 권익을 보호하기 위한 다양한 시민 참여의 방안을 탐구하고 이를 실천한다.
12	[10통사2-01-03] 사회적 소수자 차별, 청소년의 노동권 등 국내 인권 문제와 인권지수를 통해 확인할 수 있는 세계 인권 문제의 양상을 조사하고, 이에 대한 해결 방안을 모색한다. [10통사2-04-02] 평화의 관점에서 국제 사회의 갈등과 협력의 사례를 조사하고, 세계 평화를 위한 행위 주체의 바람직한 역할을 탐색한다.

문항 번호	교육과정 근거 (성취기준 등)
13	[10통사2-02-03] 사회 및 공간 불평등 현상의 사례를 조사하고, 정의로운 사회를 만들기 위한 다양한 제도와 시민으로서의 실천 방안을 제안한다. [10통사2-02-01] 정의의 의미와 정의가 요구되는 이유를 파악하고, 다양한 사례를 통해 정의의 실질적 기준을 탐구한다. [10통사2-02-02] 개인과 공동체의 관계를 기준으로 다양한 정의관을 비교하고, 이를 구체적인 사례에 적용하여 설명한다.
14	[10통사2-01-02] 인간 존엄성 실현과 인권 보장을 위한 헌법의 역할을 파악하고, 시민의 권익을 보호하기 위한 다양한 시민 참여의 방안을 탐구하고 이를 실천한다. [10통사1-02-02] 행복한 삶을 실현하기 위한 조건으로 질 높은 정주 환경의 조성, 경제적 안정, 민주주의 발전 및 도덕적 실천의 필요성에 관해 탐구한다.
15	[10통사2-02-02] 개인과 공동체의 관계를 기준으로 다양한 정의관을 비교하고, 이를 구체적인 사례에 적용하여 설명한다.
16	[10통사2-02-01] 정의의 의미와 정의가 요구되는 이유를 파악하고, 다양한 사례를 통해 정의의 실질적 기준을 탐구한다.
17	[10통사2-03-01] 자본주의의 역사적 전개 과정과 그 특징을 조사하고, 시장과 정부의 관계를 중심으로 다양한 삶의 방식을 비교 평가한다.
18	[10통사2-04-02] 평화의 관점에서 국제 사회의 갈등과 협력의 사례를 조사하고, 세계 평화를 위한 행위 주체의 바람직한 역할을 탐색한다.
19	[10통사2-03-02] 합리적 선택의 의미와 그 한계를 파악하고, 지속가능발전을 위해 요청되는 정부, 기업가, 노동자, 소비자의 바람직한 역할과 책임에 관해 탐구한다. [10통사2-03-03] 금융 자산의 특징과 자산 관리의 원칙을 토대로 금융 생활을 설계하고, 경제적, 사회적 환경의 변화가 금융과 관련한 의사 결정에 미치는 영향을 탐구한다.
20	[10통사2-04-01] 세계화의 다양한 양상을 살펴보고, 세계화 시대의 문제점과 그에 대한 해결 방안을 제안한다.
21	[10통사2-03-04] 자원, 노동, 자본의 지역 분포에 따른 국제 분업과 무역의 필요성을 이해하고, 지속가능발전에 기여하는 국제무역의 방안을 탐색한다.
22	[10통사2-04-03] 남북 분단과 동아시아의 역사 갈등 상황을 분석하고, 이를 토대로 우리나라가 세계 평화에 기여할 수 있는 방안을 제안한다. [10통사2-05-03] 미래 사회의 모습을 다양한 측면에서 예측하고, 이를 바탕으로 세계시민으로서 자신의 미래 삶의 방향을 설정한다.
23	[10통사2-04-03] 남북 분단과 동아시아의 역사 갈등 상황을 분석하고, 이를 토대로 우리나라가 세계 평화에 기여할 수 있는 방안을 제안한다.
24	[10통사2-05-01] 세계의 인구 분포와 구조 등에 대한 이해를 토대로 현재와 미래의 인구 문제 양상을 파악하고, 그 해결 방안을 제안한다.
25	[10통사2-05-02] 지구적 차원에서 에너지 자원의 분포와 소비 실태를 파악하고, 기후변화에 대한 대응과 지속가능한 발전을 위한 제도적 방안과 개인적 노력을 탐구한다.

2028학년도 대학수학능력시험 예시문항

교육과정 근거

〈과학탐구〉 영역 (통합과학) 과목

문항 번호	교육과정 근거 (성취기준 등)
1	[10통과2-02-02] 먹이 관계와 생태 피라미드를 중심으로 생태계 평형이 유지되는 과정을 이해하고, 환경의 변화가 생태계에 미칠 수 있는 영향에 대해 협력적으로 소통할 수 있다.
2	[10통과1-01-03] 과학 탐구에서 측정과 어림의 의미를 알고, 일상생활의 여러 가지 상황에서 측정 표준의 유용성과 필요성을 논증할 수 있다.
3	[10통과1-01-02] 과학 탐구에서 중요한 기본량의 의미를 알고, 자연 현상을 기술하는 데 단위가 가지는 의미와 적용사례를 설명할 수 있다.
4	[10통과1-02-05] 지각과 생명체를 구성하는 물질들이 기본 단위체의 결합을 통해서 형성된다는 것을 규산염 광물, 단백질과 핵산의 예를 통해 설명할 수 있다. [10통과1-02-06] 지구를 구성하는 물질을 전기적 성질에 따라 구분할 수 있고, 물질의 전기적 성질을 응용하여 일상생활과 첨단기술에서 다양한 소재로 활용됨을 인식한다.
5	[10통과2-02-01] 생태계 구성요소를 이해하고 생물과 환경 사이의 상호 관계를 설명할 수 있다.
6	[10통과2-03-02] 빅데이터를 과학기술사회에서 사용하고 있는 사례를 조사하고, 빅데이터 활용의 장점과 문제점을 추론할 수 있다.
7	[10통과2-01-05] 생활 주변에서 에너지를 흡수하거나 방출하는 현상을 찾아 에너지의 흡수 방출이 우리 생활에 어떻게 이용되는지 토의할 수 있다.
8	[10통과2-01-02] 변이의 발생과 자연선택 과정을 통해 생물의 진화가 일어나고, 진화의 과정을 통해 생물다양성이 형성되었음을 추론할 수 있다.
9	[10통과2-03-01] 감염병의 진단, 추적 등을 사례로 과학의 유용성을 설명하고, 미래 사회 문제 해결에서 과학의 필요성에 대해 논증할 수 있다.
10	[10통과1-01-02] 과학 탐구에서 중요한 기본량의 의미를 알고, 자연 현상을 기술하는 데 단위가 가지는 의미와 적용 사례를 설명할 수 있다. [10통과2-02-06] 에너지 효율의 의미와 중요성을 이해하고, 지속가능한 발전과 지구 환경 문제 해결에 신재생 에너지 기술을 활용하는 방안을 탐색할 수 있다.
11	[10통과1-02-02] 우주 초기의 원소들로부터 태양계의 재료이면서 생명체를 구성하는 원소들이 형성되는 과정을 통해 지구와 생명의 역사가 우주 역사의 일부분임을 해석할 수 있다. [10통과1-02-03] 세상을 구성하는 원소들의 성질이 주기성을 나타내는 현상을 통해 자연의 규칙성을 도출하고, 지구와 생명체를 구성하는 주요 원소들이 결합을 형성하는 이유를 해석할 수 있다.
12	[10통과2-01-03] 자연과 인류의 역사에 큰 변화를 가져온 광합성, 화석 연료 사용, 철의 제련 등에서 공통점을 찾아 산화와 환원을 이해하고, 생활 주변의 다양한 변화를 산화와 환원의 특징과 규칙성으로 분석할 수 있다.

문항 번호	교육과정 근거 (성취기준 등)
13	[10통과1-02-01] 천체에서 방출되는 빛의 스펙트럼을 분석하여 우주 초기에 형성된 원소와 천체의 구성 물질을 추론할 수 있다.
14	[10통과1-02-04] 인류의 생존에 필수적인 물, 산소, 소금 등이 만들어지는 결합의 차이를 이해하고 각 물질의 성질과 관련지어 설명할 수 있다.
15	[10통과1-03-01] 지구시스템은 태양계라는 시스템의 구성요소임을 알고, 지구시스템을 구성하는 권역들 간의 물질 순환과 에너지 흐름의 결과로 나타나는 현상을 논증할 수 있다.
16	[10통과2-02-05] 발전기에서 운동 에너지가 전기 에너지로 전환되는 과정을 이해하고, 열원으로서 화석 연료, 핵에너지를 이용하는 발전소가 인간 생활에 미치는 영향을 조사·발표할 수 있다.
17	[10통과2-01-01] 지질시대를 통해 지구 환경이 끊임없이 변화해 왔으며 이러한 환경 변화가 생물 다양성에 미치는 영향을 추론할 수 있다.
18	[10통과1-03-04] 상호작용이 없을 때 물체가 가속되지 않음을 알고, 충격량과 운동량의 관계를 충돌 관련 안전장치와 스포츠에 적용할 수 있다.
19	[10통과1-02-05] 지각과 생명체를 구성하는 물질들이 기본 단위체의 결합을 통해서 형성된다는 것을 규산염 광물, 단백질과 핵산의 예를 통해 설명할 수 있다.
20	[10통과1-03-03] 중력의 작용으로 인한 지구 표면과 지구 주위의 다양한 운동을 설명할 수 있다.
21	[10통과1-02-03] 세상을 구성하는 원소들의 성질이 주기성을 나타내는 현상을 통해 자연의 규칙성을 도출하고, 지구와 생명체를 구성하는 주요 원소들이 결합을 형성하는 이유를 해석할 수 있다.
22	[10통과1-03-02] 지권의 변화를 판구조론 관점에서 해석하고, 에너지 흐름의 결과로 발생하는 지권의 변화가 지구시스템에 미치는 영향을 추론할 수 있다.
23	[10통과1-03-05] 생명 시스템을 유지하기 위해서 다양한 화학 반응과 물질 출입이 필요함을 이해하고, 일상생활에서 활용되는 화학 반응 사례를 조사하여 발표할 수 있다. [10통과1-03-06] 생명 시스템의 유지에 필요한 세포 내 정보의 흐름을 유전자로부터 단백질이 만들어지는 과정을 중심으로 설명할 수 있다.
24	[10통과2-01-04] 대표적인 산·염기 물질의 특징을 알고, 산과 염기를 혼합할 때 나타나는 중화 반응을 생활 속에서 이용할 수 있다.
25	[10통과2-02-03] 온실효과 강화로 인한 지구온난화의 메커니즘을 이해하고, 엘니뇨, 사막화 등과 같은 현상이 지구 환경과 인간 생활에 미치는 영향과 대처 방안을 분석할 수 있다.